

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация
проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект размещения трансформаторной подстанции
290729/ПС-22-ТП-ПР

МОСКВА 2025

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация
проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проект размещения трансформаторной подстанции

290729/ПС-22-ТП-ПР

Заместитель

генерального директора



Прошин Н.Н.

идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202

Главный инженер проекта

Сергеев А.А.

МОСКВА 2025



22 Район

№ И-25-00-341476/125/МС

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Московский фонд реновации жилой застройки

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7), г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ).**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **511,1 кВт (ВРУ 1 (жилая часть, в т.ч. ВРУ ИТП – 19,4 кВт, ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт; ВРУ 2 (БКТ+ЦИН) – 91,6 кВт; ВРУ 3 (автостоянка) – 121,1 кВт).**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 1, в т.ч. ИТП 19,4 кВт (ВРЩ № 4), ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт.
 - 7.2. 5-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 2) – 91,6 кВт.
 - 7.3. 7-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 3) – 121,1 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Бутово № 859 220/110/20/10/10 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (нов. ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 400 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети передачи данных МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.3. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч А до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч А. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);
- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.4. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);
- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,11 км.

10.1.5. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ № 1 луч А. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км;

10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ №1 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №2. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.8. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №3. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Отсутствуют.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Строительство 4-х новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя (место установки оборудования определить проектом).

11.1.2. ВРЩ-0,4 кВ ИТП рекомендуется подключить от сети ВРЩ-0,4 кВ № 1.

11.1.3. Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой принадлежности).

11.1.4. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, работающих отдельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.1.5. Предоставить земельный участок для размещения нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО «Россети Московский регион» (<http://utp.rossetimr.ru/>).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 ($\tan \varphi$ меньше или равно 0,35)

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внеплановых отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № **МС-22-302-88078(333680)** от **13 октября 2022 г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.9. Ранее выданные ТУ № И-24-00-585524/125/МС аннулируются.

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>922e5a33</u> <u>Директор департамента инженерного</u> <u>обеспечения технологического</u> <u>присоединения филиала ПАО «Россети</u> <u>Московский регион» - Московские</u> <u>кабельные сети</u> <u>С.С.Горностаев</u>

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



СМК

Исх. № 3141.

от 30 июля 2025 г.

**И. о. заместителя директора
по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети
Челнакову А.И.**

Уважаемый Андрей Игоревич!

ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору №290729/ПС-24: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО«Россети Московский регион».

Прошу Вас рассмотреть и согласовать Том «Проект размещения трансформаторной подстанции» Шифр: 290729/ПС-24-ТП-ПР

Приложения:

1. Том «Проект размещения трансформаторной подстанции»

Шифр: 290729/ПС-24-ТП-ПР

– 1экз.

Главный инженер проекта

Сергеев А.А.

от **15 АВГ 2025**
на №3141

№ **МКС/01-2/1691**
от 13.08.2025

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36
Тел.: +7 (495) 669 0300
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Главному инженеру проекта
ООО "СМК"

А.А. Сергееву

О согласовании РД
по титулу Строительство ТП-10/0,4кВ с
тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ
направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 -
ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ
№1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44
км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие))

И. о. заместителя директора по
капитальному строительству
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

Уважаемый Алексей Александрович!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «290729/ПС-24-ТП-ПР Проект размещения трансформаторной подстанции» по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)), сообщаю, что филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает представленную документацию.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации



Е.И. Мироненко

П.Н. Малахов
(495)423-87-66, 2201

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечание
2	Общие данные	
3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
4-7	Пояснительная записка	
8	Ситуационный план. М 1:2000	
9	Расположение БКТП на кадастровой карте М 1:2000	
10	Посадка ТП М 1:500	
11	Стройгенплан. М 1:500	
12	Схема благоустройства М 1:500	
13	Компоновка оборудования	
14	Фасад в осях А-В	
15	Фасад в осях В-А	
16	Фасад в осях 2-1	
17	Фасад в осях 1-2	

Технические решения, принятые рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также исходным данным и техническим условиям по безопасности эксплуатации кабельных линий и обеспечивают для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта



Сергеев А.А.

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						290729/ПС-21-ТП-ПР				
						Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч.				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Коновкин			07.25	Проект размещения трансформаторной подстанции		Стадия	Лист	Листов
								Р	6	
Проверил		Сергеев			07.25	Общие данные		ООО «СМК»		
Н.Контр.		Бурячок			07.25					

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ПУЭ. Издание 7	Правила устройства электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Строительные нормы и правила «Электротехнические устройства»	
ГОСТ Р 21.1101-2013	Основные требования к проектной и рабочей документации	
Прилагаемые документы		
	ТУ ПАО «Россети Московский регион»	На 4-х листах
	Выписка СРО	На 3-х листах

						254911/ПС-21-ТП-ПР			
						Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект размещения трансформаторной подстанции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Коновкин			07.25		Р	7	
Проверил		Сергеев			07.25				
						Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	ООО «СМК»		
Н.Контр.		Бурячок			07.25				

"Филизол Н ХПП-4.0 стеклохолст" или аналогом в два слоя.

Установка и стыковка блоков после установки на место расположения КТПБ производится специализированной монтажной организацией. Посадка комплектной трансформаторной подстанции блочной должна быть согласована с эксплуатирующей организацией. Производство работ по устройству БКТП производить в соответствии со СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.03.01-87 и проектом организации строительства.

В случае появления воды на площадке устройства БКТП, её необходимо убрать всеми имеющимися способами, обеспечив проведение работа по устройству БКТП в сухих условиях.

Установить объемные прямки подземной части с зазором 50 мм соответственно проекту. Установить объемные элементы надземной части с зазором 50 мм согласно проекту. Заделать стыки между прямыми подземной части полнотелым кирпичом, стык между объемными прямыми и панелями пола БКТП оштукатурить и покрыть гидроизоляцией.

После установки блоков производится монтаж металлических нащельников в соответствии с чертежами конструктивного решения.

Проложить внешние а/ц трубы D=150 мм для ВВ кабеля и D=100 мм для кабеля НН с уклоном 3% в сторону улицы. Тщательно заделать отверстия кирпичным боем на цементном растворе, далее выполнить рулонную гидроизоляцию в два слоя по грунту из праймера. Выполнить асфальтно-бетонную отмостку, шириной 1000 мм по песчано-щебеночному основанию после устройства заземления и прокладки силового кабеля. Подъездные пути выполняются согласно плана благоустройства.

Порядок и методы производства работ. Организационно-технологическая схема строительства.

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строгом соблюдении «ПУЭ», «ПТБ» и «Правил производства земляных работ в г. Москве», в присутствии и при техническом надзоре представителя 2 района МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион», представителей от собственников других коммуникаций и заинтересованных лиц.

Вызов представителей осуществлять за 24 часа до начала земляных работ.

Проектом организации строительства предусмотрен следующий порядок работ:

- Строительство новой БКТП:
 - ✓ Разработка грунта котлована экскаватором;
 - ✓ Устройство песчаной подушки и бетонной подготовки;
 - ✓ Устройство монолитной фундаментной плиты;
 - ✓ Монтаж объемных прямков ТП;
 - ✓ Монтаж объемных блоков ТП;
 - ✓ Устройство заземляющего контура и подводка кабелей;
 - ✓ Обратная засыпка котлована и благоустройство территории, затронутой в ходе строительства;
 - ✓ Монтаж оборудования.

Разгрузочные и монтажные работы ведутся краном.

Техника безопасности.

Все строительные работы должны производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть1. Общие требования. и со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2. Строительное производство. и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается строительной организацией и утверждается главным инженером.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.							Лист
									254911/ПС-21-ТП-ПР	8	
	Изм.		Кол. уч.		Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке.

При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

Мероприятия по охране труда.

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Все работы по прокладке и переустройству кабелей должны выполняться в соответствии с требованиями:

-«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г.;

-«Правилами устройства электроустановок».

Пожарная безопасность.

При сооружении подземных выработок руководствуются требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения – огнетушителей, песка, воды, асбестового полотна для объекта – производится в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ. Приложение 3.

Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (табл. 1п.п.7.2, 9 НПБ 110-03).

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

На стадии ППР строительная организация должна разработать комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве подземных сооружений» ПБ 03-428-02 и СНиП 322-74.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. На стадии ППР строительной организацией должен быть разработан план ликвидации аварий (ПЛА).

Устройство асфальтобетонных покрытий.

После выполнения строительных работ, засыпки котлованов устраивается дорожная одежда, выполняемая из слоев, предусмотренных проектом.

Песчаный подстилающий слой завозится автотранспортом и разравнивается с уплотнением.

Бетонная смесь, предназначенная для укладки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 8424-72. Укладка бетонной смеси производится в следующей технологической последовательности: профилировка выравнивающего слоя, установка устройств, определяющих ровность покрытия, установка элементов швов расширения и сжатия, а также краевой арматуры, сеток и каркасов; распределение бетонной смеси, ее

Взам. инв. №							Лист		
	Подп. и дата							254911/ПС-21-ТП-ПР	9
		Инв. № подл.							
Изм.	Кол. уч.		Лист	№ док.	Подпись	Дата			

уплотнение и отделка поверхности; уход за свежеложенным бетоном; устройство деформационных швов.

После уплотнения смеси отделку поверхности следует производить при помощи виброреек и брезентовых или резиновых лент. Бортовой камень устанавливается на бетонное основание, выдержанное в течение 7 суток. При работе в зимний период, влажность щебня не должна превышать 3%. Асфальтобетонное покрытие необходимо устраивать на сухом, чистом и непромерзшем основании. Укладку горячей асфальтобетонной смеси следует вести в сухую погоду при температуре воздуха от -10 градусов и выше. Укладку смеси вести асфальтоукладчиком. При укладке асфальтобетона полосами следует производить разогрев кромок смежных полос. Уплотнение асфальтобетонных смесей производить пневмокатками, а верхний слой - гладкими вальцовыми катками, весом до 20 т.

Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов строительных работ.

Благоустройство и озеленение.

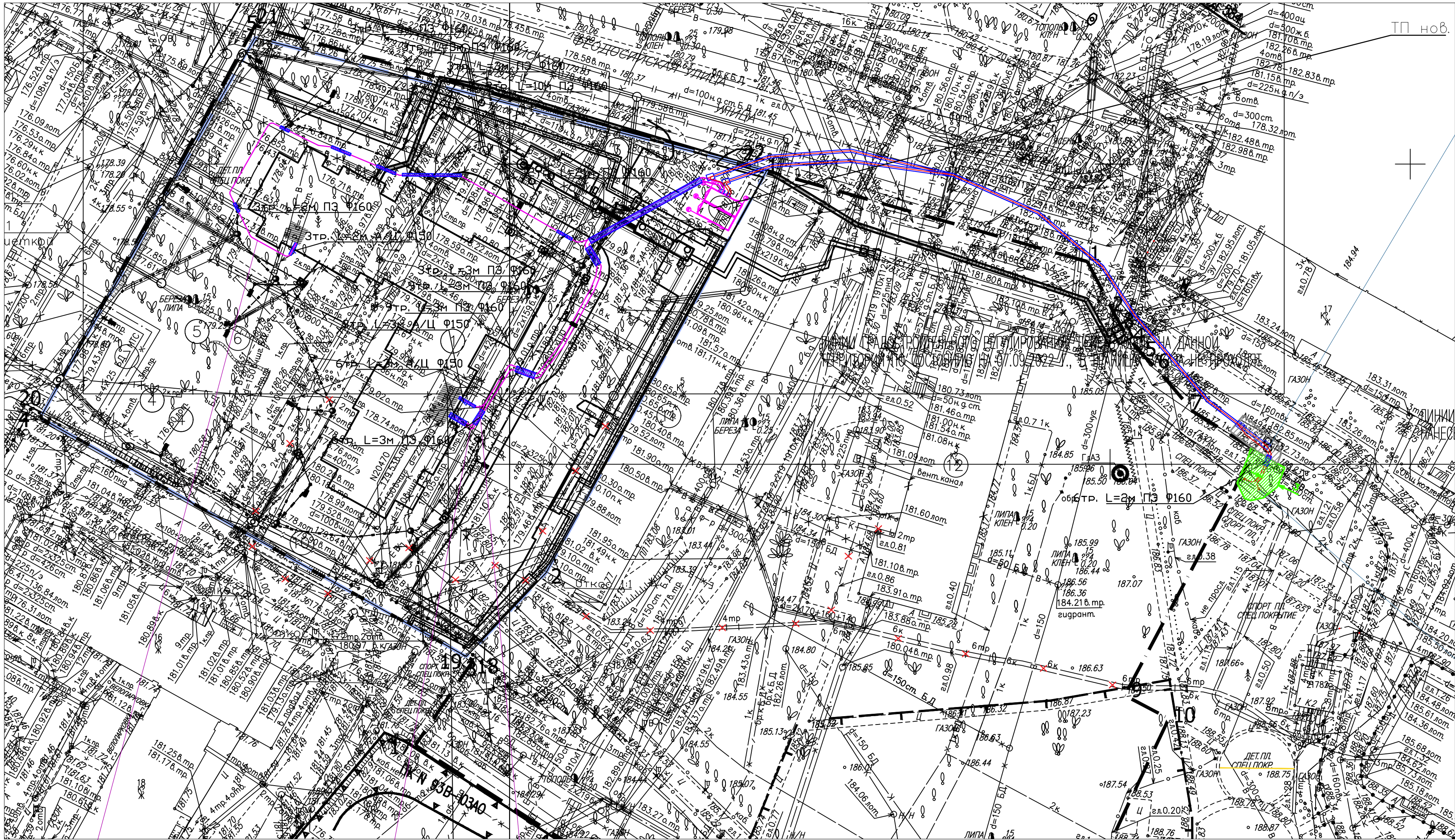
По завершении всех строительно-монтажных работ приступают к благоустройству территории вне зоны застройки. Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов работ. В зоне застройки работы по благоустройству территории будут осуществлены после прокладки КЛ силами Заявителя.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		290729/ПС-21-ТП-ПР	Лист
								10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			



- ① – Эспликация помещений
-  – границы нового ТП
-  – границы котлована под новое ТП
-  – границы ограждения



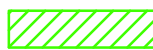


4 КЛ 10 кВ, АПБПуг 3(1х120/35),
L=130 м, ТП нов – место врезки в
КЛ напр. ТП 21782 – ТП 24478

Вид покрытия	Траншея под КЛ		
	Длина, м	Площадь траншеи, м ²	Площадь верхнего слоя, м ²
1. Дорога (КЛ в земле)	10	9,8	27
2. Газон (КЛ в земле)	8	54,6	
1. Дорога (КЛ в трубах)	1	1,3	3,5
2. Газон (КЛ в трубах)	1	7,5	

ИТОГО

1. Дорога	11	11,1	30,5
2. Газон	9	62,1	



Место врезки в сторону ТП 21782, ТП 24478

2 КЛ 0,4 кВ, АПББШн(э) 4х120,
ТП нов – ВРЩ 2, L=115 м

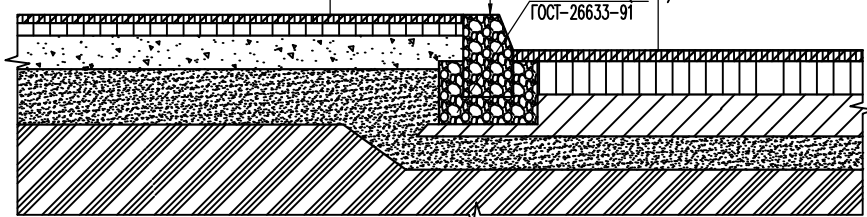
4 КЛ 0,4 кВ, АПББШн(э) 4х150,
ТП нов – ВРЩ 1, L=74 м

2 КЛ 0,4 кВ, АПББШн(э) 4х150,
ТП нов – ВРЩ 3, L=71 м

Конструкция проездов в жилой застройке
(СК Б101-05, ч. II)

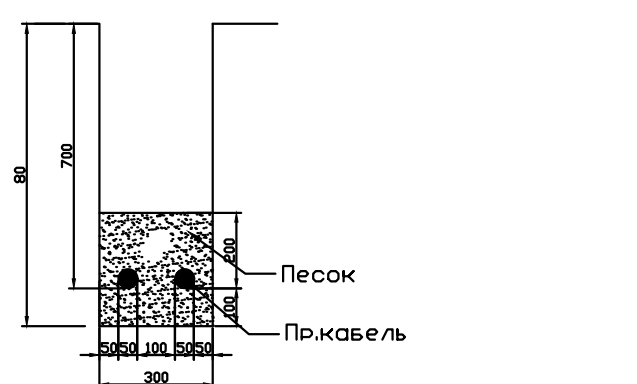
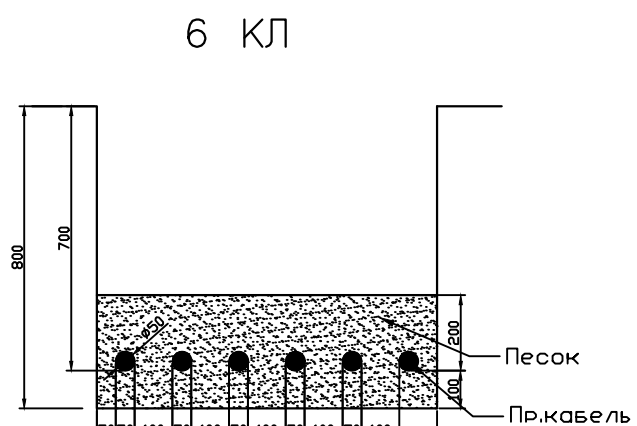
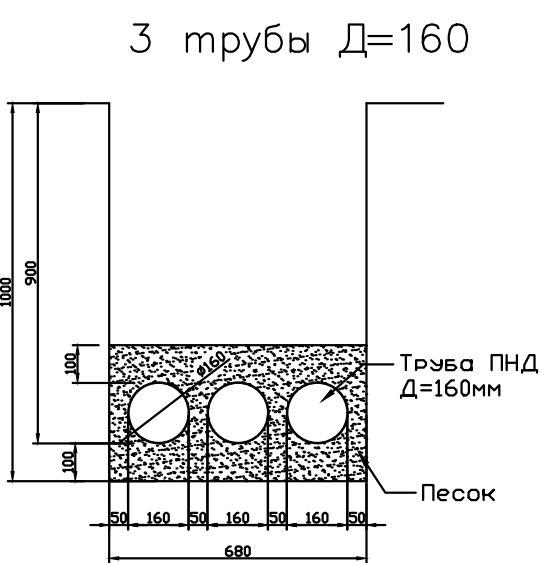
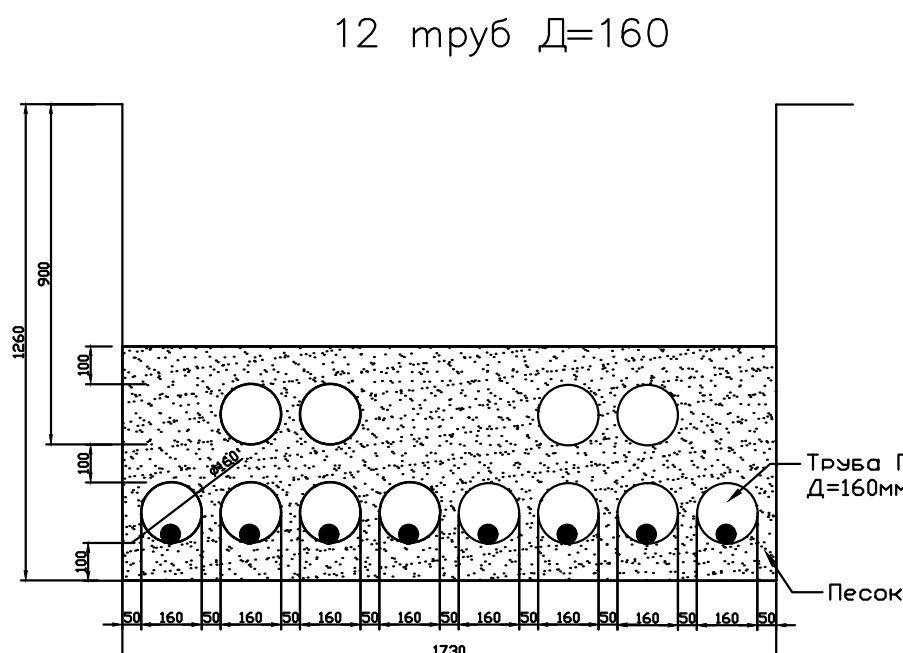
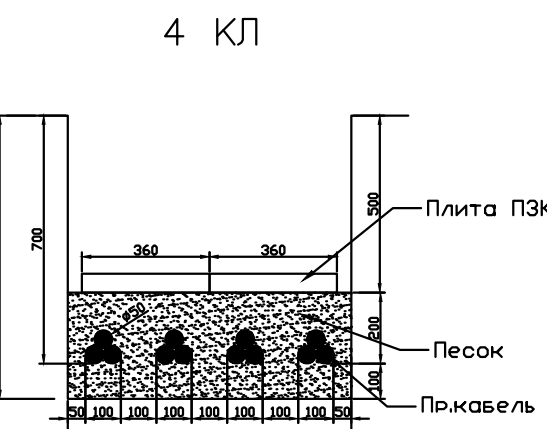
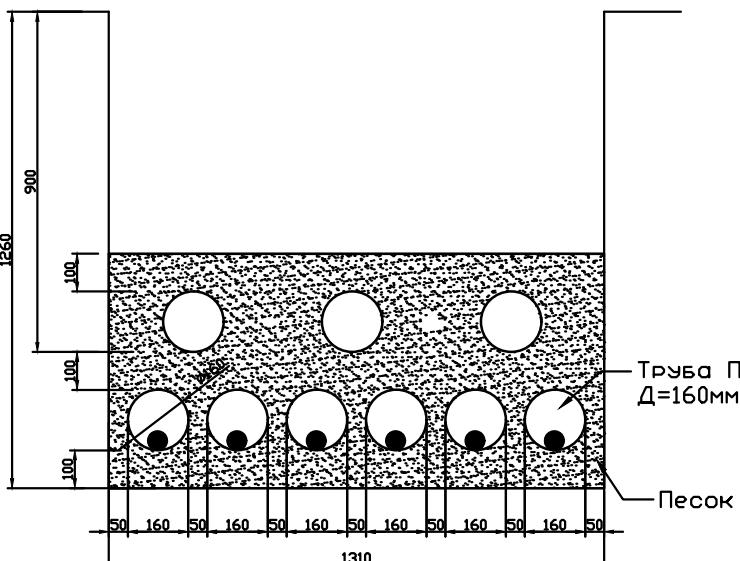
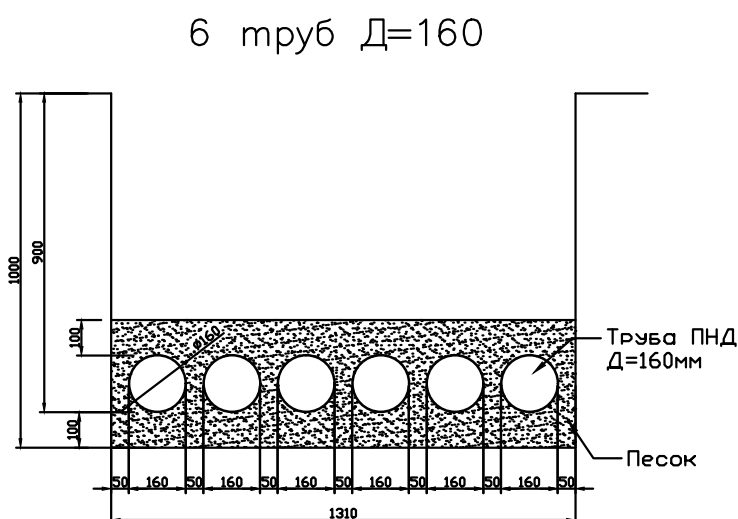
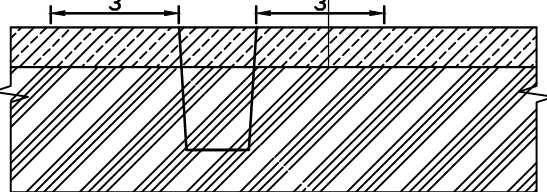
асфальтобетон песчаный, М 8, тип Д ГОСТ 9128-97 – 0,04 м
асфальтобетон крупнозернистый, тип I, ТУ 400-24-107-91 – 0,06 м
щебеный, "400" ГОСТ 8267-93 – 0,12 м
песок, Ку=0,98 ГОСТ 8736-93 – 0,25 м

асфальтобетон мелкозернистый, М 1, тип Б, ГОСТ 9128-97 – 0,04 м
асфальтобетон крупнозернистый, тип I, ТУ 400-24-107-91 – 0,13 м
бетон В 7,5 ГОСТ 26633-91 – 0,17 м
бетон, Ку=0,98 ГОСТ 8736-93 – 0,35 м



Газоны

газон
торф – 0,10 м
грунт



ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 08.11.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская, система высот: Московская

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде
из заказа №3/5257-22 от 18.11.2022 г. выданного ГБУ "Мосгоргеотрест" и
является его точной копией. Геоподоснова не изменялась.

ГИП



Сергеев А.А.

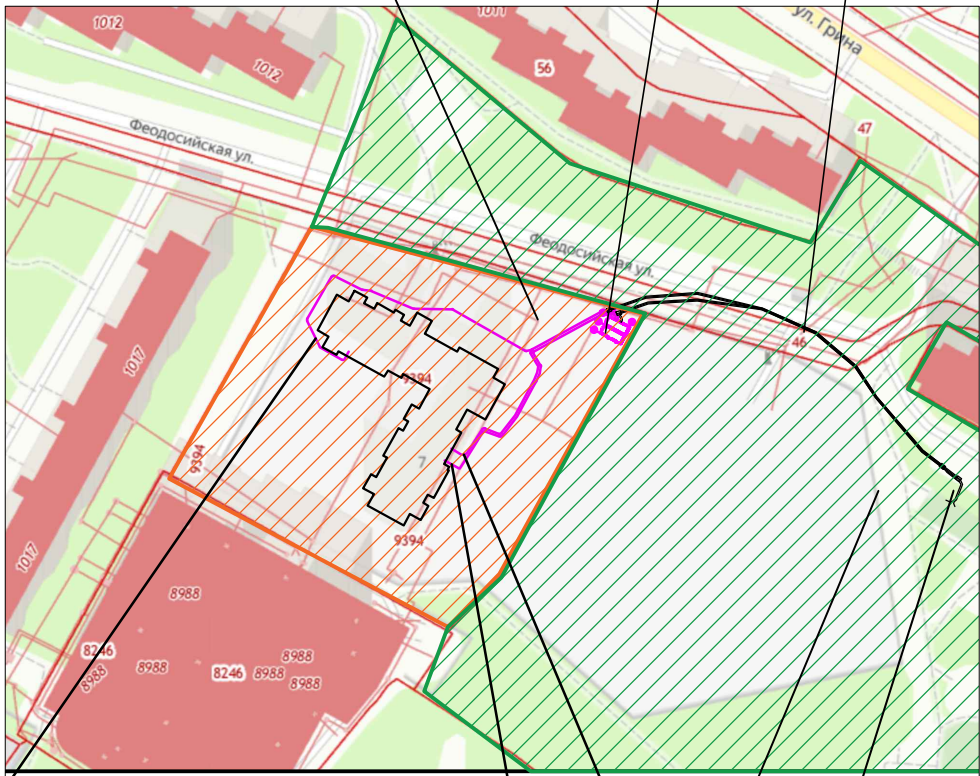
					3/5257-22 - ИГДИ
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Полынев работы	Семенов А. А.			18.11.22
Камерал. работы	Борознова О. А.				18.11.22
Подзем. работы	Сидорова А. М.				18.11.22
Коррект. топогр.	Холусова С. В.				18.11.22
Коррект. подзем.	Рыжкова Л. А.				18.11.22
ЛПР (Кр. лин.)	Черепанова Е. А.				18.11.22
Дубликат кр. от.	Петрушиной М. Д.				18.11.22

					Шифр №290729/ПС-22
					Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ лун АБ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 лун АБ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: в Москва, ул.Федоровская, з/у 7
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Кабачук				2024
Проверил	Бурячок				2024
В.контр.	Сергеев				2024

4 КЛ 10 кВ, АПвПуз 3(1х120/35), L=130 м, ТП нов
место врезки в КЛ напр. ТП 21782 – ТП 24478

ТП нов.

Территория Фонда Реновации



2 КЛ 0,4 кВ, АП8БШп(з) 4х120, ВРЩ 2, L=115 м

4 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(з) 4х150, ВРЩ 1, L=74 м

2 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(з) 4х150, ВРЩ 3, L=71 м

Территория ГБУ Жилищник
района Северное Бутово

Место врезки в КЛ напр. ТП 21782 – ТП 24478

Согласовано

Гл. спец.

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

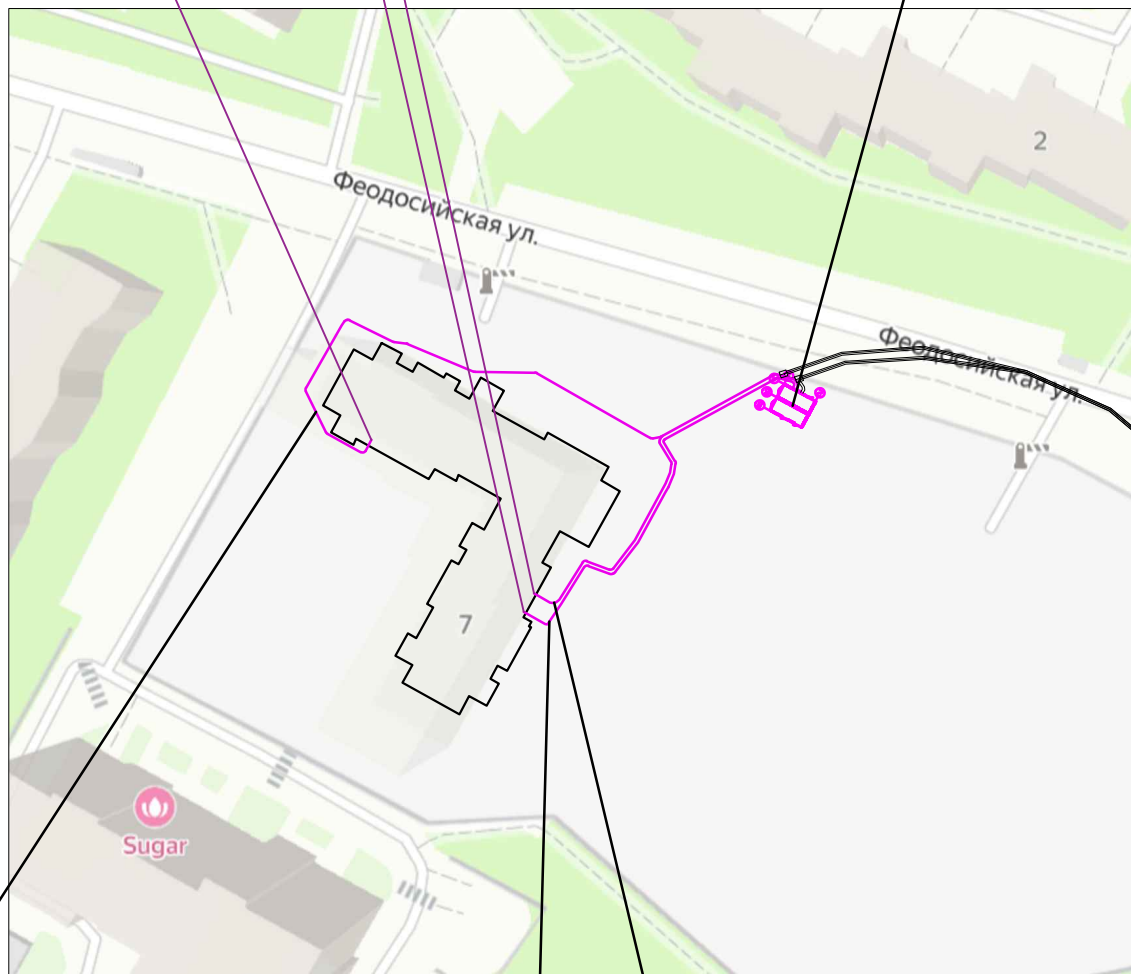
						Шифр №290729/ПС-22			
						Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Электроснабжение.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кабачек			2024		Р	1	
Проверил		Бурячок			2024	Кадастровая карта. М 1:2000			
Н. контр.		Сергеев			2024				

Согласовано

Гл. спец.

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кабачек			2024
Проверил		Бурячок			2024
Н. контр.		Сергеев			2024



2 КЛ 0,4 кВ, АП8БШп(з)
4x120, ВРЩ 2, L=115 м

4 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(з)
4x150, ВРЩ 1, L=74 м

2 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(з)
4x150, ВРЩ 3, L=71 м

Шифр №290729/ПС-22

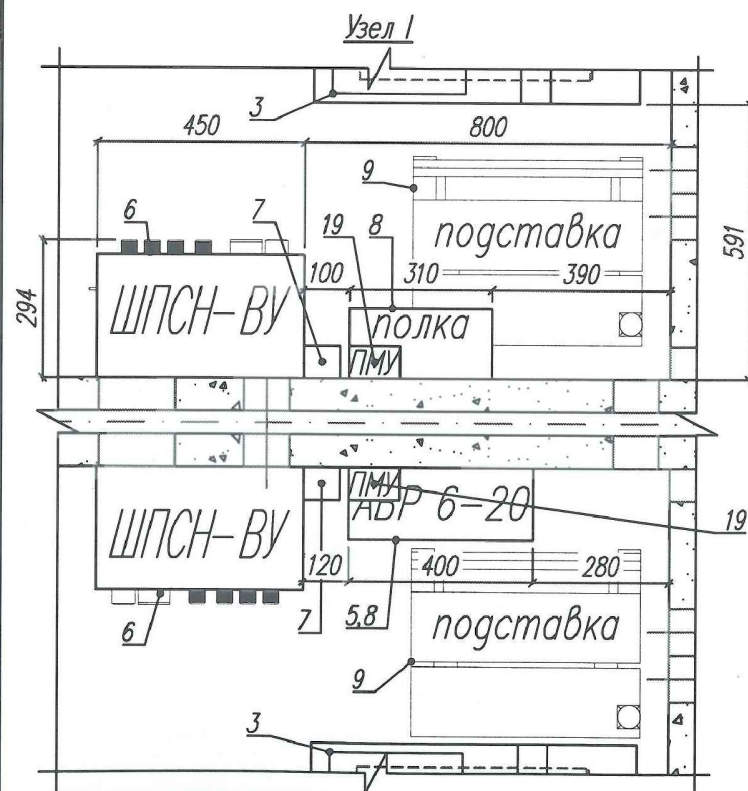
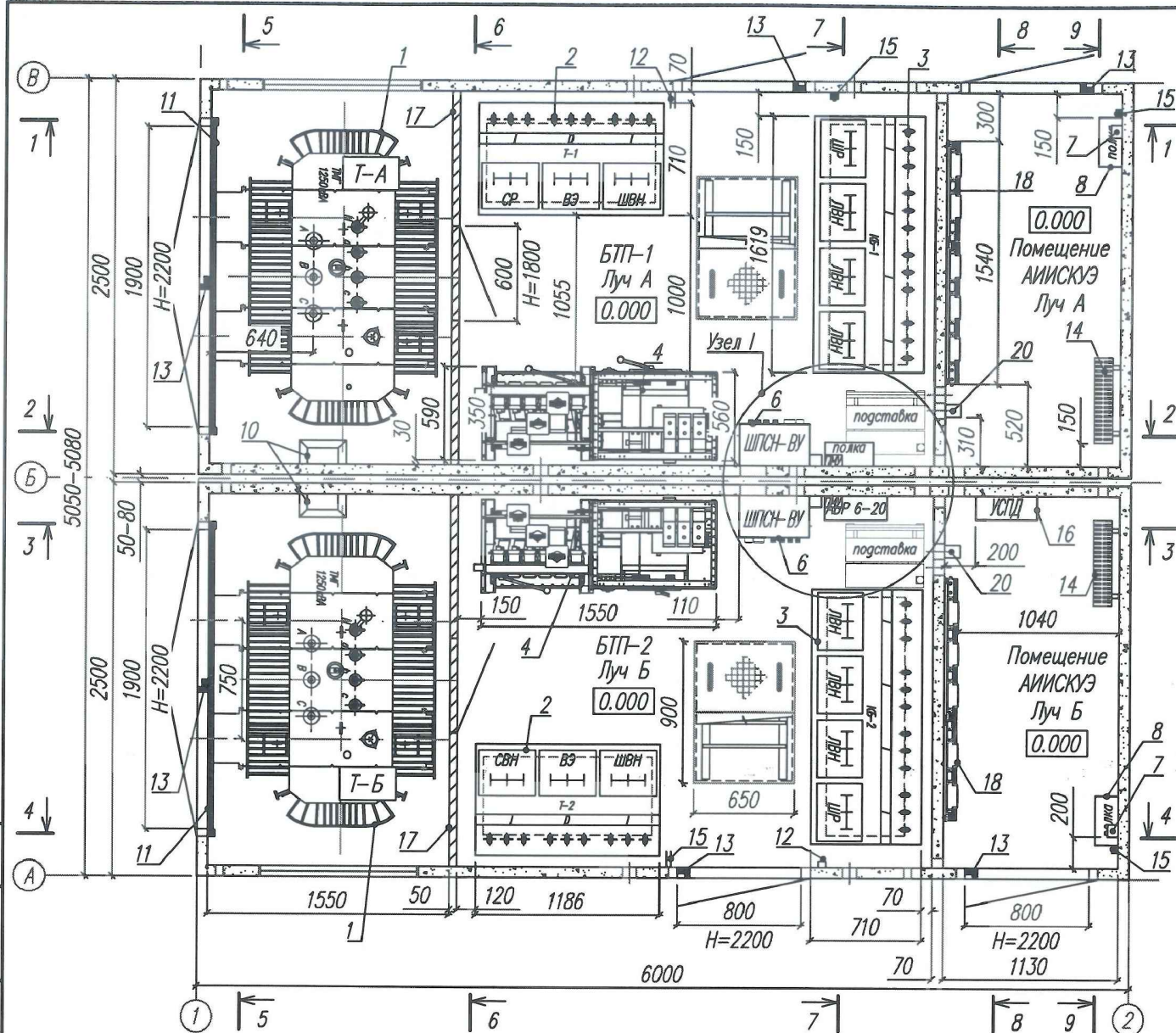
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч АБ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч АБ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Электроснабжение.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ситуационный план.
М 1:2000





Компоновка ТП для привязочного альбома согласования

21.12.2022

ПАО «Россети Московский регион»-филиал
Московские кабельные сети
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Е.И. Мироненко

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»
Филиал Московские кабельные сети
Служба эксплуатации
12.01.2023

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1*	ТМГ-12 400 кВА Д/Ун-11	Трансформатор силовой масляный, герметичный 10 /0,4кВ	2	
2	RM-6 (RME) (IDI)	Комплектное распределительное устройство 6-20кВ	2	
3	RM-6 (RME) (III)	Комплектное распределительное устройство 6-20кВ	2	
4****	ШНН-1(2)-14-2500(1600)	Распределительное устройство 0,4кВ на 14 присоединений с выключателями нагрузки 2500 (1600)А	2	000"ЭлЭнерго"
	ШНН-1(2)-8-2500(1600) - 1000 (Н)	Распределительное устройство 0,4кВ на 8 присоединений с выключателями нагрузки 2500 (1600)А и одним выкатным авт.выкл отх линии HGS на 1000 А с расц. GPR LP. (Hupfai)	2	
	ШНН-1(2)-6-2500(1600) - 2500(Н)	Распределительное устройство 0,4кВ на 6 присоединений с выключателями нагрузки 2500 (1600)А и одним выкатным авт.выкл отх линии HGS25 на 2500А с расц. GPR LP. (Hupfai)	2	
5	ABP 6-20	Устройство автоматического ввода резерва	1	
6	ШПСН-ВУ	Шкаф питания собственных нужд	2	
7	АРТ-18-16Н	Терморегулятор с датчиком в пластиковом боксе	4	
8		Полка инвентарная	2	
9		Подставка инвентарная, напольная, деревянная		
10		Кожух защитный для кабеля 6-20кВ (в комплекте с маслозащитным фартуком)	2	
11		Барьер безопасности деревянный съемный	2	
12	ШО-15У1 (ШО-35У1)	Штанга оперативная для 6-10кВ (20кВ)	2	
13	ИО-102	Датчик открывания дверей магнитоcontactный	6	
14	КЭ-1	Печь электрическая настенная 1000Вт	2	
15		Выключатель накладной двухполюсный 16 А	4	
16**	УСПД	Шкаф сбора и передачи данных	1	
17		Металлическая перегородка (H=2000мм) с дверью, смотровым окном	2	
18	ПУ-1(2)	Панель учета до 15 счетчиков ЭЭ	2	
19**	ПМУ	Пост местного управления	2	
20		Бокс с авт. выкл. MS 116 4А опломбируемый	2	

Примечание:

- Высота от пола до потолка 2550мм.
- Размеры дверей и ворот указаны в чистоте (в свету).
- За отм. 0.000 принят уровень чистого пола подстанции.
- На компоновке оборудования графически показаны:
- ТМГ12-1250кВА 10/0,4кВ
- ШНН-6-2500(1600)-2500(Н).
- * - привязка ТМГ выполняется в соответствии с листом №9. Указать тип, мощность, напряжение первичной обмотки.
- ** - тип, изготовитель, комплектация УСПД, ПМУ по отдельному типовому проекту. ПМУ в "Луч Б" установить под шкафом АВР 6-20 (см. лист 13). Тип, изготовитель, комплектация УСПД, ПМУ определяется по отдельному проекту. Система учета электроэнергии обеспечивает интеграцию с системой АИИС КУЭ ПАО «Россети - Московский регион».
- **** - выбрать тип исполнения ШНН (ненужное зачеркнуть). Для исполнения ШНН-1(2)-8 указать номинальный ток выкатного авт. выкл. отходящей линии (см. пример заполнения лист 4.1).

Допускается замена выкатных автоматических выключателей на аналогичные при условии сохранения технических характеристик, а также разрешенных к применению в сетях Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети и согласования карты селективности защит с СРЗА Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

ПАО «Россети Московский регион»-филиал
Московские кабельные сети
Первый заместитель директора, главный инженер

2БКТП 400-1250кВА Шифр: ЭЭ.22.09.01РМР.ЭС				
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7				
Блочная комплектная трансформаторная подстанция с АИИС КУЭ и тр-ми 2х400 кВА на ячейках RM6 (RME) с АВР на стороне 6-20кВ в габаритах строительной части 5,05х6м				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись
Утвердил	Корнеев, Е.В.			
Н. контр.	Корнеев, Е.В.			
Разработал	Петров, В.С.			
Компоновка оборудования				
Статус			Лист	Листов
Р			6	

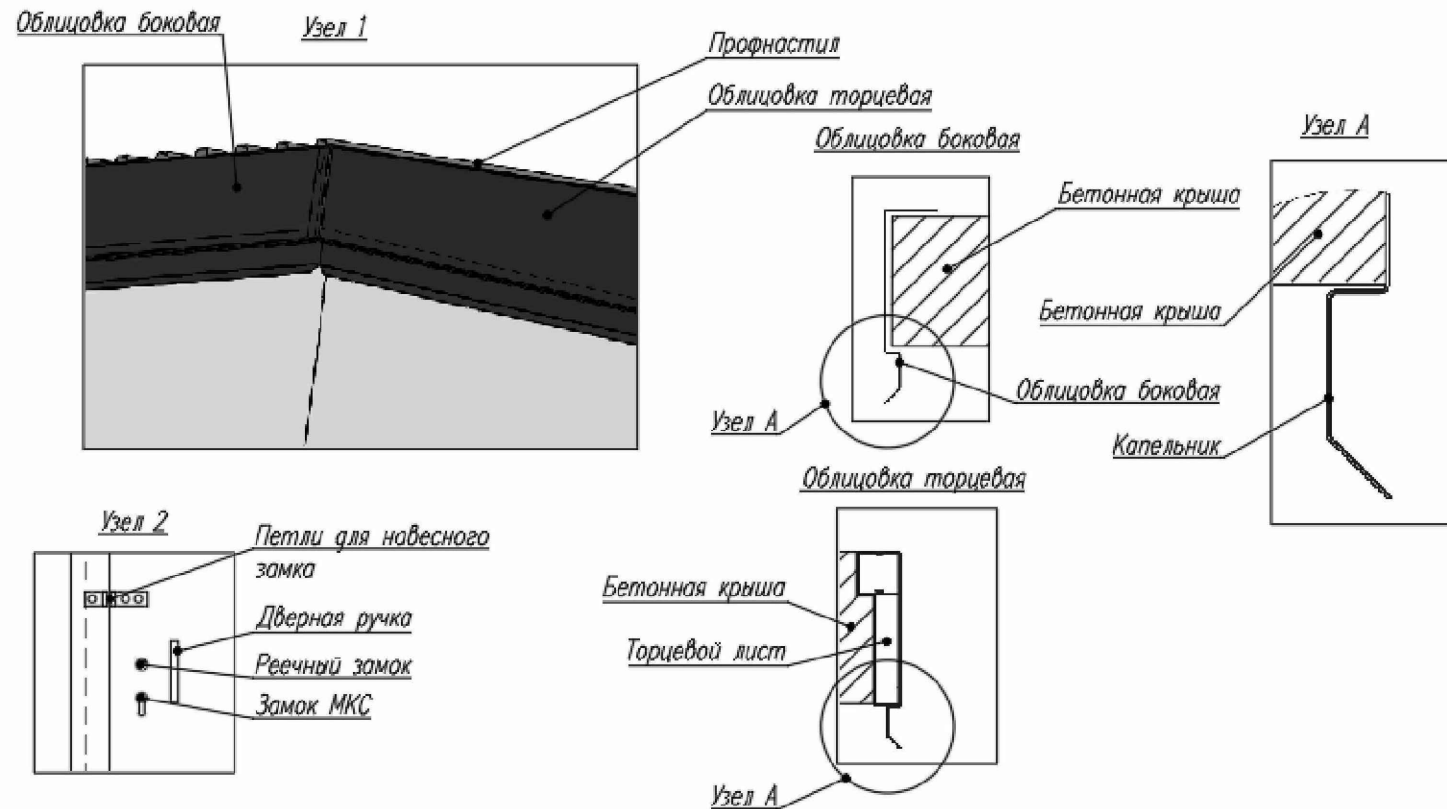
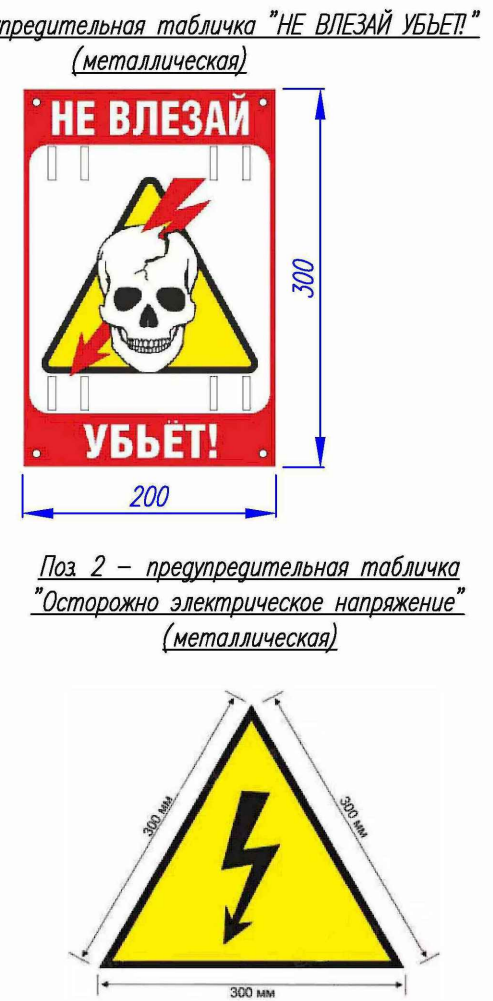
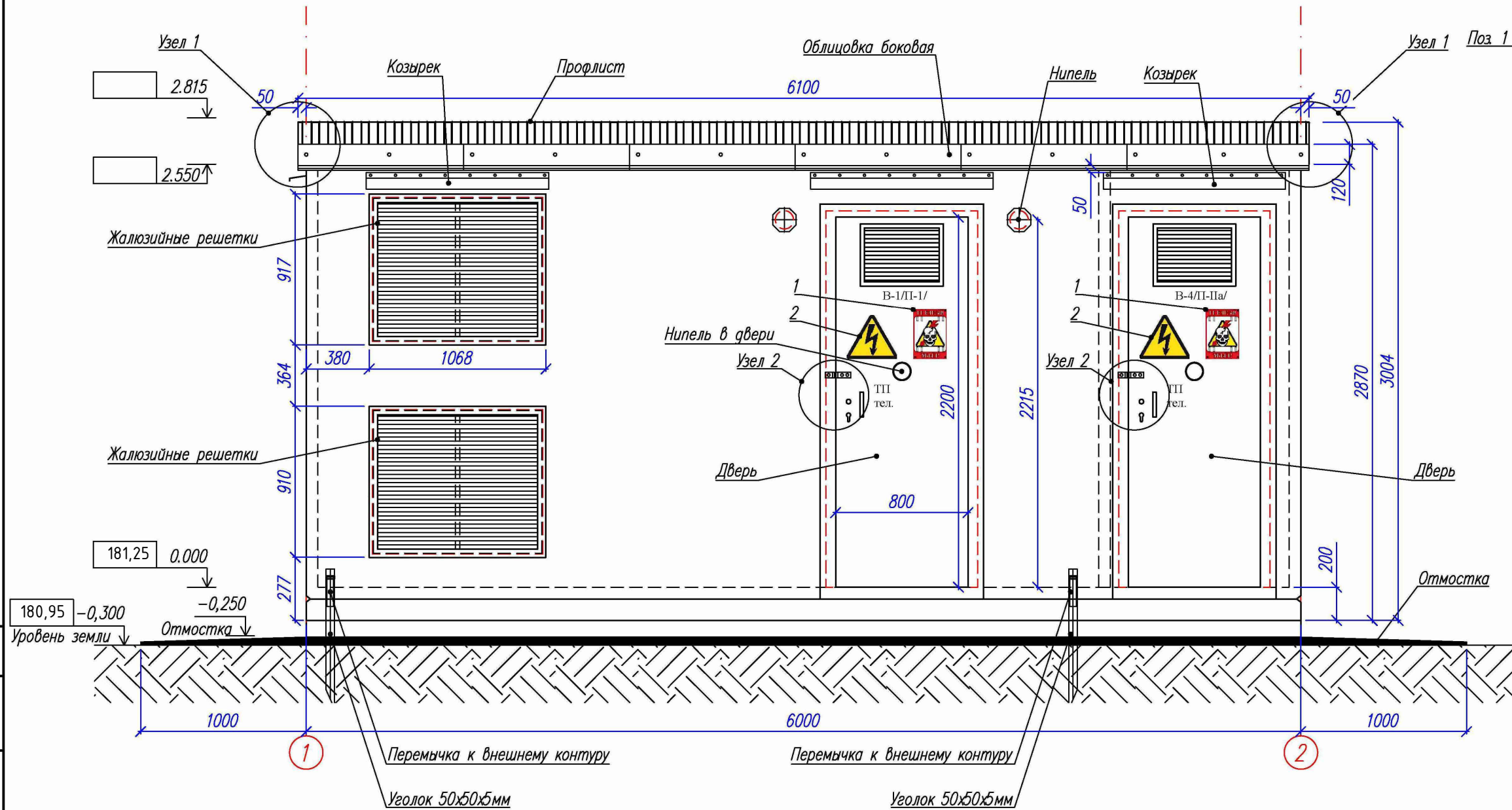


Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.



Примечание:
1. После монтажа внешнего контура заземления выпуски в стене подстанции закрыть уголком 50х50х5мм

Привязан: ООО "СМК"			
290729/ПС-22-ТП-АС			
Привязал	Посчитаны	11.23	
ГИП	Сергеев	11.23	
Инв.№:			

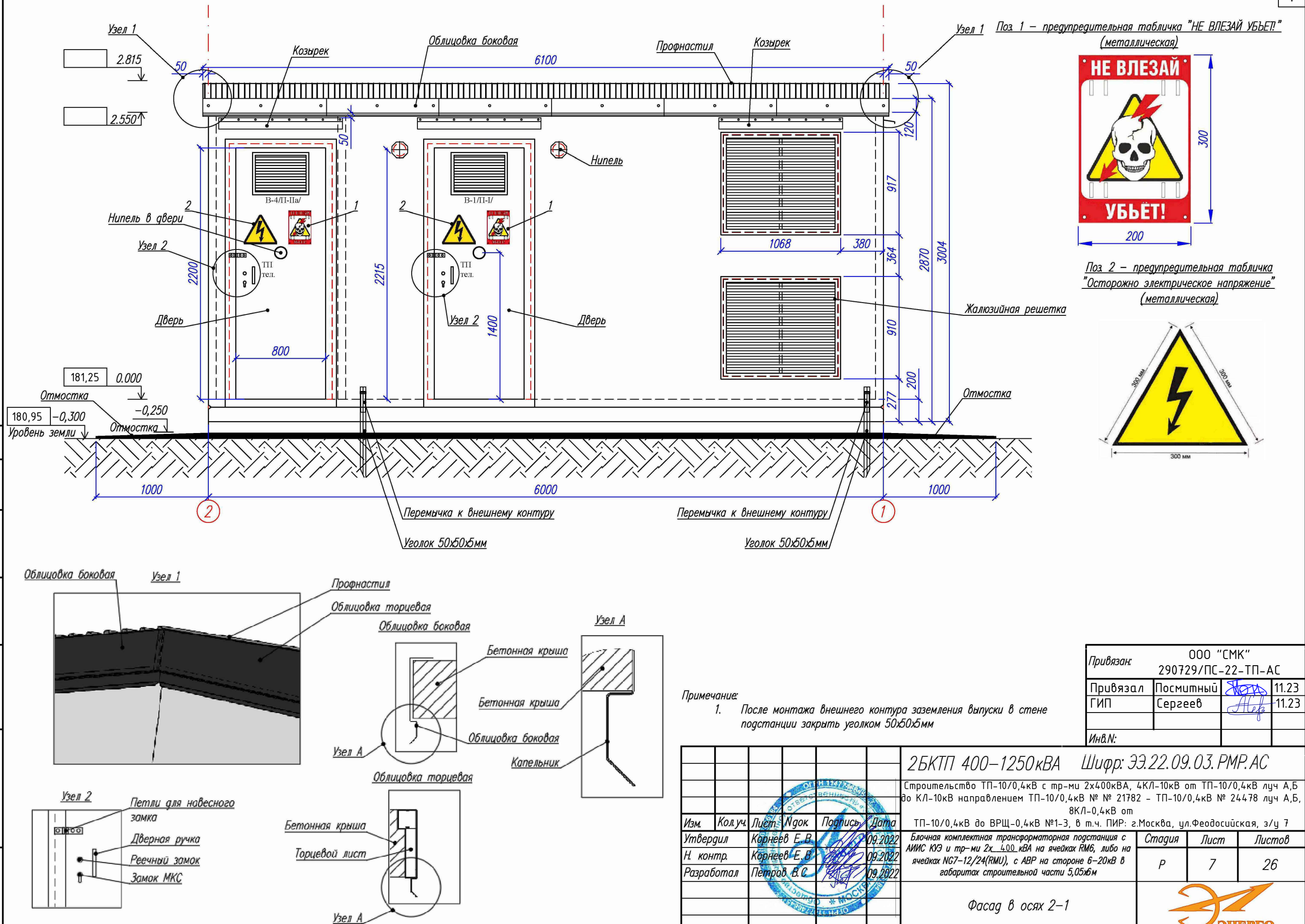
2БКТП 400-1250кВА					Шифр: ЭЭ.22.09.03.РМР.АС		
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7					Стадия	Лист	Листов
Блочная комплектная трансформаторная подстанция с АИИС КУЭ и тр-ми 2х 400 кВА на ячейках РМБ, либо на ячейках NG7-12/24(RMU), с АВР на стороне 6-20кВ в габаритах строительной части 5,05х6м					Р	6	26
Фасад в осях 1-2							

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

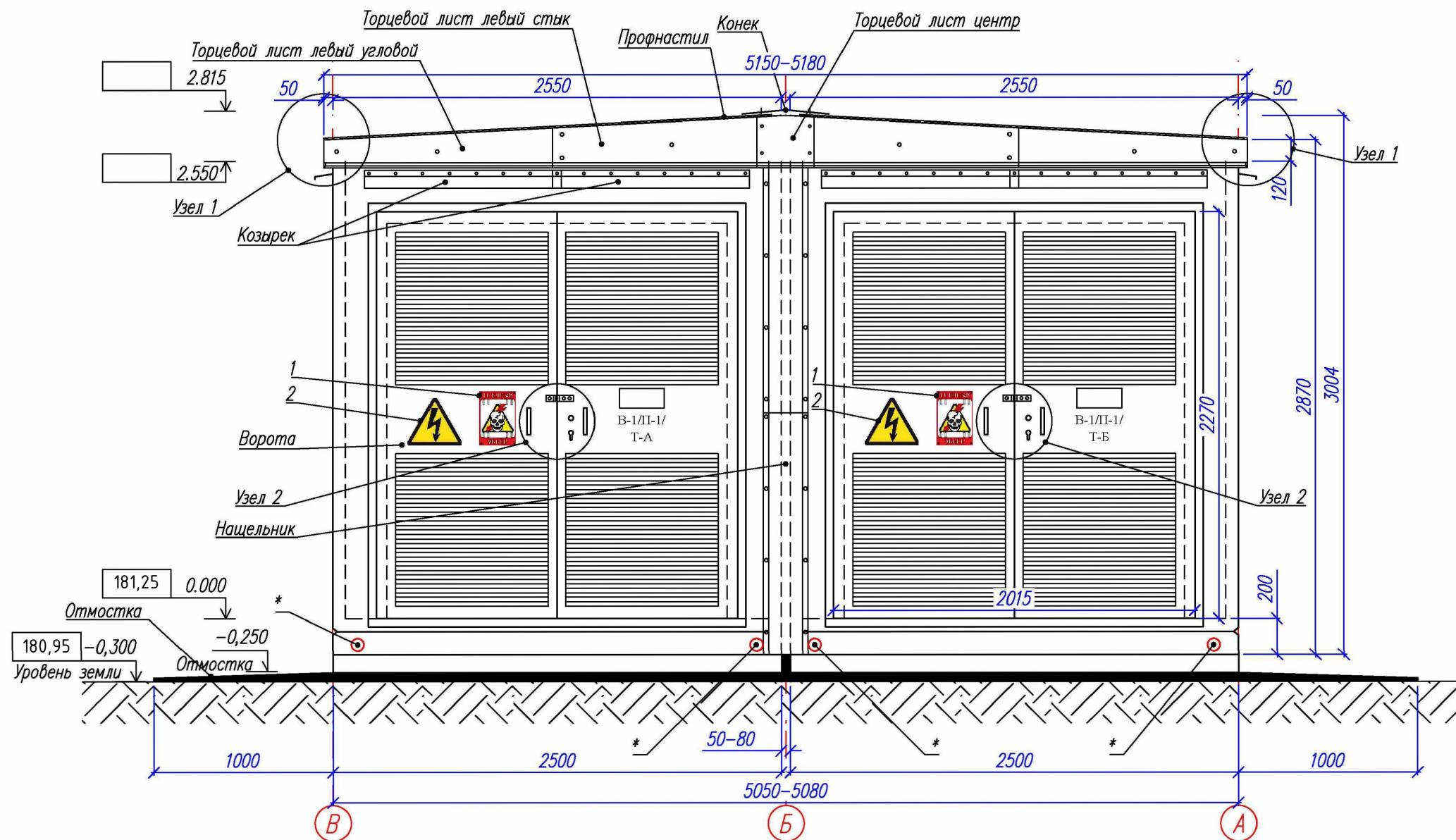


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

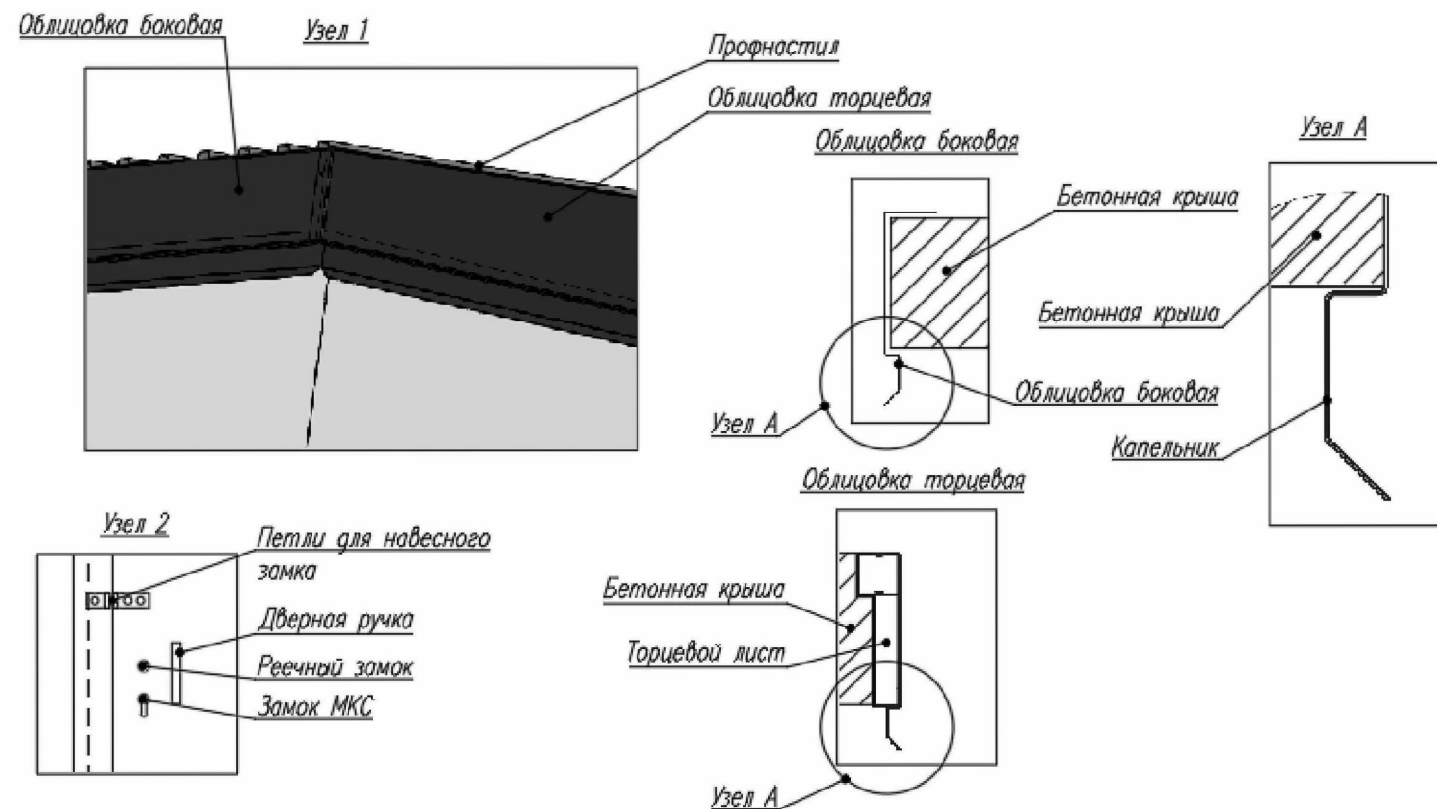
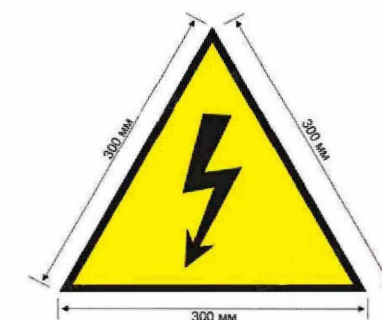
Инв. N подл



Поз 1 – предупредительная табличка "НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ!" (металлическая)



Поз 2 – предупредительная табличка "Осторожно электрическое напряжение" (металлическая)



*—закладные в бетоне под строповочные пальцы. После установки блоков в проектное положение заделать тощим цементным раствором.

Привязан: 000 "СМК" 290729/ПС-22-ТП-АС			
Привязал	Посмитный		11.23
ГИП	Сергеев		11.23
Инв. N:			

2БКТП 400-1250кВА Шифр: ЭЭ.22.09.03.РМР.АС					
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Игрок	Подпись	Дата
Утвердил			Карнеев Е.В.		09.2022
Н. контр.			Карнеев Е.В.		09.2022
Разработал			Петров В.С.		09.2022
Блочная комплектная трансформаторная подстанция с АИИС КУЭ и тр-ми 2х 400 кВА на ячейках РМБ, либо на ячейках NG7-12/24(RMU), с АВР на стороне 6-20кВ в габаритах строительной части 5,05х6м					
Фасад в осях В-А					



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

27.04.2023

ДКН-16-09-2/23-820

ООО "СМК"

Проект прокладки КЛ 10-0,4кВ "Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7" Департаментом культурного наследия города Москвы (далее – Департамент) рассмотрен.

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Ведение работ предполагается вне зон охраны объектов культурного наследия, а также вне зон охраняемого ландшафта.

Согласно имеющимся в Департаменте сведениям объекты археологического наследия, включенные в реестр, выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, зоны охраняемого культурного слоя на проектируемой территории отсутствуют.

Учитывая изложенное, Департамент не возражает против планируемых работ согласно представленной документации.

Первый заместитель руководителя –
главный археолог города Москвы



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Москвы

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 35C38492985D27C3A9B52FC030E7F518
Владелец: Кондрашев Леонид Викторович
Действителен с 29-06-2022 до 22-09-2023

Л.В.Кондрашев

Н.Ю.Фоменко (495)950-38-88, доб. 96759



Лист согласования к документу № ДКН-16-09-2/23-820 от 27.04.2023. В ответ на № 16-09-2/23-820 (31.03.2023)
Инициатор согласования: Фоменко Н.Ю. Консультант отдела археологического контроля
Согласование инициировано: 26.04.2023 10:25

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное	
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Гаршина С.Н.		Согласовано 26.04.2023 14:49	-
2	Пирогов В.Ю.		Согласовано 26.04.2023 15:09	-
Тип согласования: последовательное				
3	Кондрашев Л.В.		ЭП Подписано 26.04.2023 22:48	-